

CARDIOIA – FASE 4

Assistente Cardiológico Virtual com Visão Computacional

Integrantes

- Maison Wendrel Bezerra Ramos – RM 565616
- Italo Domingues – RM 561787

Tutor

- Caique Nonato da Silva Bezerra

Coordenador

- André Godoi Chiovato
-

1. Introdução

A Fase 4 do projeto Cardiola teve como objetivo aplicar técnicas de Visão Computacional para análise e classificação de imagens médicas simuladas.

O desenvolvimento desta etapa permitiu explorar conceitos de Inteligência Artificial, Deep Learning e Redes Neurais Convolucionais (CNNs), demonstrando como essas tecnologias podem auxiliar profissionais da saúde na identificação de padrões relevantes em exames médicos.

2. Dataset Utilizado

Foi utilizado um conjunto de imagens médicas para treinamento e avaliação do modelo de classificação.

O dataset passou por etapas de organização e preparação para garantir compatibilidade com o processo de treinamento da rede neural.

Devido às limitações de armazenamento do GitHub, o conjunto completo de dados não foi disponibilizado no repositório, permanecendo apenas sua documentação.

3. Pré-processamento das Imagens

Antes do treinamento do modelo foram realizadas etapas fundamentais de preparação dos dados:

- Carregamento das imagens;
- Redimensionamento para tamanho padronizado;
- Normalização dos pixels;
- Organização das classes;
- Separação em conjuntos de treino, validação e teste.

Essas etapas foram adotadas para melhorar a qualidade dos dados de entrada e aumentar a capacidade de generalização do modelo.

4. Desenvolvimento da CNN

Foi implementada uma Rede Neural Convolutacional (CNN) utilizando TensorFlow e Keras.

A arquitetura emprega camadas convolucionais para extração automática de características relevantes das imagens, seguidas por camadas densas responsáveis pela classificação.

O treinamento foi realizado no ambiente Google Colab utilizando recursos de processamento acelerado.

5. Avaliação dos Resultados

O desempenho do modelo foi avaliado por meio de métricas amplamente utilizadas em problemas de classificação:

- Accuracy;
- Precision;
- Recall;
- F1-Score;
- Matriz de Confusão.

Os resultados obtidos demonstraram a capacidade do modelo em identificar padrões presentes nas imagens analisadas.

6. Conclusão

O desenvolvimento desta fase permitiu aplicar na prática os conceitos estudados em Visão Computacional e Inteligência Artificial.

O projeto demonstrou o fluxo completo de preparação dos dados, treinamento da CNN e avaliação dos resultados, evidenciando o potencial dessas tecnologias para apoio à análise de imagens na área da saúde.

Além do aspecto técnico, a atividade contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à organização de projetos, documentação e integração de diferentes ferramentas computacionais.